Nama: Atina Salimatusyarifah

NIM: 2225250139

Kelas: 3F

Kuis Formatif 09

1. **Mengapa list lebih tepat daripada banyak variabel terpisah untuk menyimpan 30 nilai?**

- **Jawaban:** Menggunakan list jauh lebih efisien dan rapi karena kita hanya membutuhkan satu nama variabel untuk mengelola banyak data. Selain itu, list mempermudah proses pengolahan data secara otomatis menggunakan perulangan (*looping*), pencarian, pengurutan, serta menghemat penulisan baris kode.

2. **Berapa indeks elemen pertama pada list Python?**

- **Jawaban:** Indeks elemen pertama adalah **0** (berbasis nol / *zero-based indexing*).

3. **Apa arti indeks -1?**

- **Jawaban:** Indeks -1 digunakan untuk mengakses **elemen terakhir** dari sebuah list (pengindeksan dari arah belakang/negatif).

4. **Apa hasil [10, 20, 30, 40][1:3]?**

- **Jawaban:** Hasilnya adalah **[20, 30]**.
- *Penjelasan:* Slicing [1:3] mengambil elemen dari indeks ke-1 (20) hingga sebelum indeks ke-3 (yaitu indeks ke-2 yang bernilai 30).

5. **Apa perbedaan append dan insert?**

- **append()**: Menambahkan elemen baru ke **posisi paling akhir** dari list.
- **insert()**: Menambahkan elemen baru ke **posisi (indeks) tertentu** yang kita tentukan, dengan menggeser elemen di setelahnya.

6. **Apa risiko mengakses indeks yang tidak ada?**

- **Jawaban:** Program akan mengalami kesalahan (*error*) runtime bertipe **IndexError: list index out of range**.

7. **Fungsi apa yang digunakan untuk menghitung banyak elemen list?**

- **Jawaban:** Fungsi **len()** (singkatan dari *length*).

8. **Bagaimana menghitung rata-rata list numerik dengan sum dan len?**

- **Jawaban:** Membagi total jumlah seluruh elemen (sum) dengan banyaknya elemen (len), yaitu**: Python: rata_rata = sum(data_list) / len(data_list)**

9. **Mengapa list kosong perlu diperiksa sebelum pembagian?**

- **Jawaban:** Untuk mencegah terjadinya *error* **ZeroDivisionError**, karena jika list kosong, maka nilai len(data_list) adalah 0 (pembagian dengan angka nol tidak diperbolehkan dalam pemrograman/matematika).

10. **Apa perintah yang digunakan untuk mengirim commit lokal ke GitHub?**

- **Jawaban:** Perintah Git yang digunakan adalah **git push** (atau git push origin <nama_branch>, misalnya git push origin main).